Đánh Giá Tác Động Của Xử Lý Ảnh Cổ Điển Lên Phân Loại Tổn Thương Da HAM10000 Bằng Mạng Tích Chập

Đồ án Học phần Xử lý Ảnh – Khoa Trí tuệ Nhân tạo, PTIT

Nguyễn Trung Nam (B23DCVT299) Phan Nguyễn Việt Dũng (B23DCCN210)
Lê Duy Anh (B23DCCN026) Đinh Khánh Sơn (B23DCDT223) Đào Phạm Bích Ngọc (B23DCVT308)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 11 / 2026

1. Bài toán, Động cơ & Câu hỏi Nghiên cứu

Triết lý thực nghiệm xuyên suốt

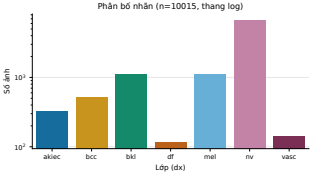
Không săn điểm SOTA – tập trung **Lập luận** → **Thực nghiệm kiểm soát biến** → **Đánh giá trung thực** (kết quả âm vẫn có giá trị khoa học).

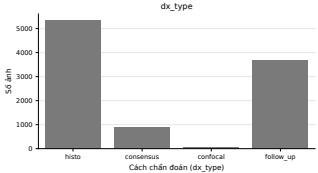
- **Bài toán:** Phân loại 7 lớp bệnh da trên tập ảnh soi da lâm sàng **HAM10000** (10 015 ảnh 600×450).
- **Thách thức:** Mất cân bằng lớp 58,3×; nhiều ảnh chung `lesion_id`; nhiễu thiết bị (viền đen, lóa gel, lông, tương phản thấp).
- **Kiến thức học phần tích hợp:** Chương 3 (nâng cao ảnh), Chương 4 (hệ màu), Chương 5 (Otsu/Sobel), Chương 7 (hình thái học), Chương 8 (CNN & Grad-CAM).

4 Câu hỏi nghiên cứu (RQ)

1. **RQ1 (EDA):** Có những lỗi chất lượng ảnh nào có bằng chứng thống kê & liên hệ lỗi CNN?
2. **RQ2 (Ablation):** Xử lý ảnh cổ điển có tạo Δ macro-F1 vượt dao động giữa 3 seed?
3. **RQ3 (4 tầng):** Nếu F1 toàn tập không tăng, tiền xử lý tác động ở tầng nào?
4. **RQ4 (Pipeline):** Kết hợp nhiều bước & chọn kiến trúc CNN tối ưu ra sao?

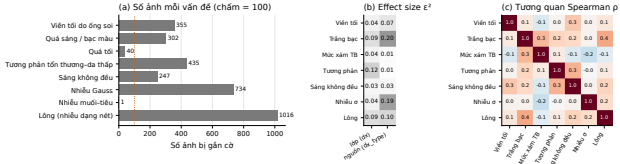
2.1 Dữ liệu HAM10000 & Đặc thù Miền Ảnh Dermoscopy





- **Quy mô:** 10 015 ảnh RGB (600×450) từ 7 470 `lesion_id`.
- **Mất cân bằng 58,3×:** `nv` chiếm 66,95% (6 705 ảnh), `df` chỉ 115 ảnh ⇒ luôn đoán `nv` đạt Acc 66,9% nhưng Macro-F1 chỉ 0,1145.
- **Đa ảnh/lesion:** 26,2% lesion có 2–6 ảnh (44,9% số ảnh) ⇒ bắt buộc chia theo `lesion_id`.
- **Nguồn nhãn:** 100% ảnh `follow_up` (3 704 ảnh) thuộc lớp `nv` ⇒ nguy cơ shortcut nguồn chụp.
- **Lưu ý miền dữ liệu:** Ảnh soi da áp sát (*dermoscopy*), khác miền với ảnh điện thoại.

2.2 Phân tích Chất lượng Ảnh (EDA): 7 Chỉ số Định lượng



Vấn đề (Ch.3, 4, 5, 7)	Số ảnh	Tỉ lệ
1. Lông (Black-hat 17×17)	1 016	10,1%
2. Nhiễu Gauss ($\sigma > 2{,}16$)	734	7,3%
3. Tương phản thấp (< 20)	435	4,3%
4. Viền tối ống soi ($> 1\%$)	355	3,5%
5. Quá sáng bạc màu ($> 10\%$)	302	3,0%
6. Sáng không đều (> 38)	247	2,5%
Quá tối / Muối–tiêu	40 / 1	Bác bỏ

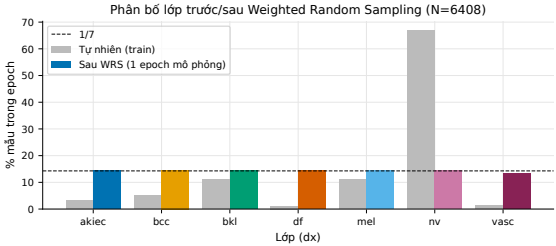
- Kiểm chứng bộ đo bằng nhiễu tổng hợp: sai số $< 0{,}1$ mức xám $\Rightarrow$ bác bỏ muối–tiêu là kết luận thực chứng.
- $|\rho_{\text{Spearman}}| \leq 0{,}40$: 7 chỉ số độc lập, không đo trùng.

2.3 Chuẩn bị Dữ liệu Chống Rò rỉ & Cân bằng Lớp WRS

Chia tập cố định theo `lesion_id` (seed 42)

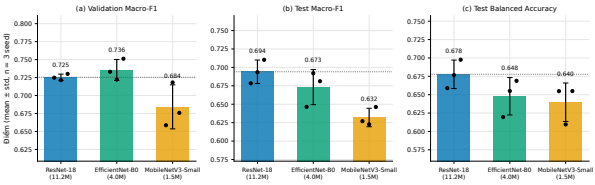
`StratifiedGroupKFold` 2 tầng (0 lesion trùng lặp):

- **Train_fit:** 6 408 ảnh (4 779 lesion – 63,98%)
- **Validation:** 1 603 ảnh (1 196 lesion – 16,01%)
- **Test:** 2 004 ảnh (1 495 lesion – 20,01%)



- **Metadata:** Điền age thiếu (57 ảnh) bằng median tập train (50,0), giữ nguyên toàn bộ ảnh hợp lệ.
- **Tránh bù 2 lần:** Dùng `WeightedRandomSampler` ($w_i = 1/n_{y_i}$, mỗi lớp $\approx 14{,}29\%$/epoch) + `CrossEntropyLoss` *không* class weights.

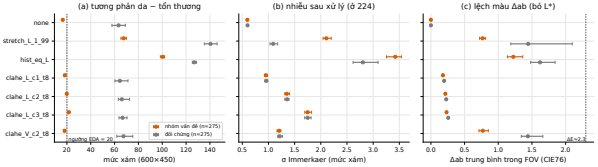
2.4 Baseline & Khảo sát 3 Kiến trúc CNN (3 Seed: 42, 43, 44)



Kiến trúc	Tham số	Val F1	Test F1
ResNet-18	11,18M	0,7254	0,6941
EfficientNet-B0	4,02M	0,7355	0,6732
MobileNetV3-S	1,53M	0,6842	0,6320

- **ResNet-18 Baseline:** Val F1 $= 0{,}7254 \pm 0{,}0044$; Test F1 $= 0{,}6941 \pm 0{,}0160$; bAcc $= 0{,}6777 \pm 0{,}0194$; Acc $= 0{,}8315 \pm 0{,}0032$.
- Chọn trên `val`: **ResNet-18** có độ lệch chuẩn thấp hơn 3,3× so với `EfficientNet-B0` (0,0044 vs 0,0146) và tầng `layer4` 7×7 chuẩn cho Grad-CAM.
- Giữ cố định **ResNet-18** cho toàn bộ 16 thí nghiệm mục 2.5 để kiểm soát biến tuyệt đối.

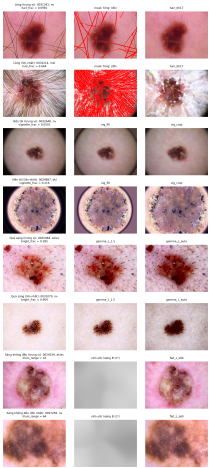
2.5a Ablation Nhóm 1: Khử Nhiễu Gauss & Tăng Tương Phản



Cấu hình	Val F1	Test F1	Kết luận
`baseline`	0,7254	0,6941	Đối chứng
`gauss3`	0,7238	0,6422	tệ hơn rõ
`median3`	0,7294	0,6833	không khác biệt rõ
`median5`	0,7196	0,6720	không khác biệt rõ
`stretch_L_1_99`	0,6920	0,6154	**Tệ hơn rõ**
`hist_eq_L`	0,6472	0,5834	**Tệ hơn rõ**
`clahe_L_c2_t8`	0,7261	0,6706	không khác biệt rõ

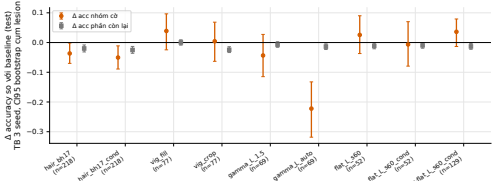
- Resize 600→224 đã hạ σ nhiễu; `median5` xóa 75% chi tiết Laplacian tổn thương.
- `hist_eq_L` & `stretch_L_1_99` nhân nhiễu $\times$3,5–5,5 và làm biến thiên độ chói $\Delta E_{76} = 14$–22 (ΔL^*) trên 95,7% ảnh thường!

2.5b Ablation Nhóm 2: Đại trà vs Có điều kiện (Lông, Viền, Sáng)

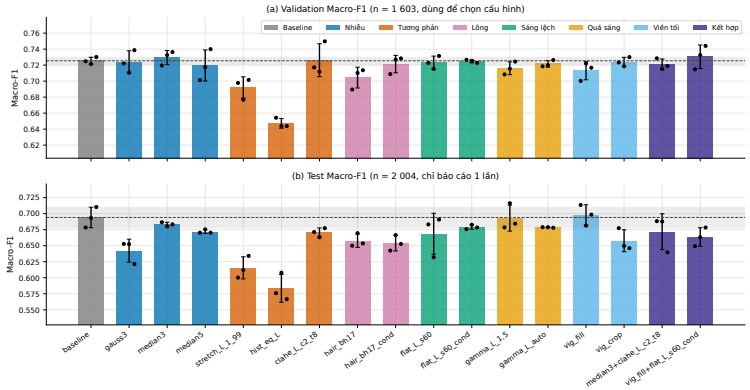


Bài học lớn nhất: Xử lý Đại trà vs Có điều kiện (_cond)

- **Bản** `_cond` để nguyên **100% ảnh bình thường** ($\Delta E_{76} = 0$).
- `hair_bh17` (áp đại trà) sửa nhầm 92% ảnh không lông, xóa trung vị **8.9%** diện tích tổn thương `mel` (vs 2.5% ở `nv`) ⇒ giảm điểm cả 3/3 seed!
- Ca lỗi kinh điển: **lông bạc/trắng** bị black-hat bắt ngược khe da tối, gây loang mảng sau inpainting.



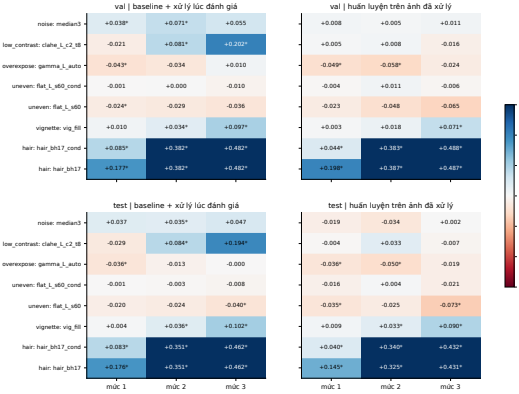
Tổng hợp 16 Cấu hình Tiền xử lý trên ResNet-18 (NVIDIA L40S)



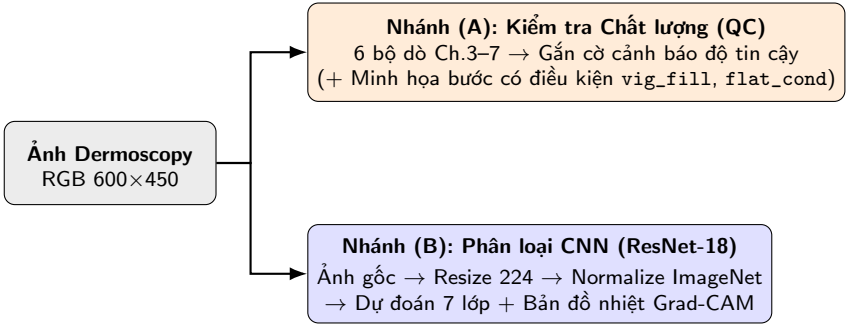
Kết luận RQ2 & RQ4: 0/16 cấu hình (kể cả 2 cấu hình kết hợp `median3+clahe` và `vig_fill+flat_cond`) vượt chuẩn "tốt hơn rõ" trên Validation ($|\Delta| > \text{std}_{\text{base}}$, CI95 loại 0, 3/3 seed dương).

2.5c Giải mã Nghịch lý qua 4 Tầng Phân tích (RQ3)

1. **Tầng A (Ảnh):** Triệt tiêu 92%–100% cờ EDA mục tiêu, nhưng CNN fine-tune toàn mạng có `BatchNorm` đã tự bù biến thiên sáng nhẹ.
2. **Tầng B (Đổi nhãn):** Hai seed baseline tự bất đồng 15,3% ảnh test; `vig_fill, flat_cond` sát nền, riêng `gamma_L_auto` vọt +20,5% trên nhóm quá sáng.
3. **Tầng C (Stress Test):** Khi suy giảm ngoại lai nặng (viền lớn, lông dày, mất tương phản), nhánh `test_only` **phục hồi mạnh F1** (+0,10 đến +0,46)!
4. **Tầng D (Grad-CAM `layer4`):** Giảm chú ý vào viền/lông ở biên, giữ ổn định trọng tâm tổn thương.



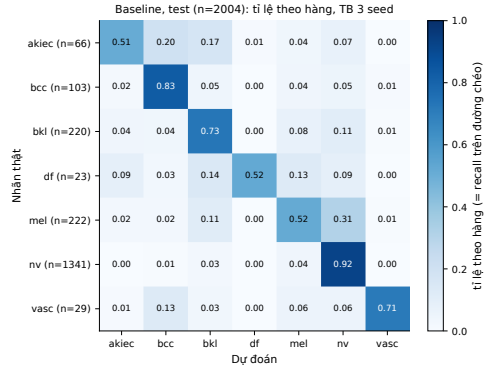
2.6 – 2.7 Pipeline Đề xuất Hai Nhánh & Đóng băng Mô hình Cuối

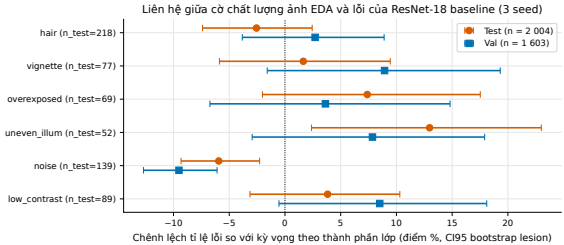


Lý do thiết kế từ thực nghiệm

- Không ép ảnh qua biến đổi pixel cố định ở nhánh (B) vì 0/16 cấu hình giúp tăng F1 trên dữ liệu thật và có nguy cơ làm mất tín hiệu màu/sắc tố.
- Đưa tri thức Chương 3–7 vào **Nhánh (A) QC** để phát hiện ảnh sáng lệch / quá sáng (nhóm có lỗi thực tế cao hơn kỳ vọng) và hỗ trợ giải thích trực quan.

2.8 Phân tích Lỗi Chuyên sâu của Mô hình Cuối



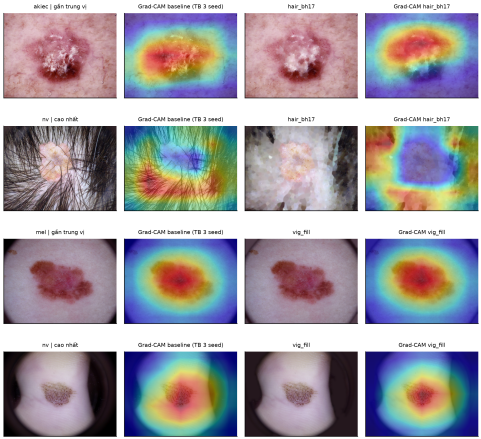


- **Cặp nhầm số 1:** `mel`→`nv` (0,311, TB 69,0/222 ảnh) do chồng lấn sắc tố ở 224×224.
- **Nhóm ảnh khó:** ≈ 8% ảnh test sai ở cả 3 seed (chủ yếu ca không điển hình của `mel, df, akiec`).
- **Chuẩn hóa theo lớp:** *Sáng không đều* & *quá sáng* có lỗi cao hơn kỳ vọng; cờ *nhiễu* lỗi thấp do gắn nguồn `follow_up` (`nv`).

2.8 Hệ thống Demo Tương tác Streamlit (app.py)

Kiến trúc 3 Tab trực quan & An toàn

1. **Tab 1 – QC & Dự đoán:** Chạy trực tiếp 6 bộ dò EDA, cảnh báo cờ vượt ngưỡng, so sánh xác suất 7 lớp của `baseline_seed42.pt` (khớp **20/20** nhãn kiểm thử).
2. **Tab 2 – Từng giai đoạn & Stress Test:** Chuỗi ảnh qua từng phép xử lý, bản đồ |sau − trước|, ΔE_{76}, mask Otsu/lông, histogram FOV & thanh trượt giả lập suy giảm 2.5c.
3. **Tab 3 – Grad-CAM & Bảng số liệu:** Nội suy Grad-CAM `layer4`, đo % năng lượng chú ý trong tổn thương vs lông.



3. Kết luận, Hạn chế, Phân công & Khai báo AI

Tổng kết đóng góp

- Chứng minh thực nghiệm trên 51 lượt train ResNet-18 + 6 lượt khảo sát kiến trúc: CNN fine-tune tự thích nghi tốt trên ảnh dermoscopy chuẩn; biến đổi toàn cục/đại trà dễ xóa tín hiệu chẩn đoán.
- Giải mã trọn vẹn cơ chế qua 4 tầng phân tích & đề xuất pipeline 2 nhánh (QC + CNN) trung thực với số liệu.

Hạn chế & Hướng mở: 1 split × 3 seed; mask Otsu/black-hat thô (lỗi trên rìa tối & lông bạc); hướng mở dùng U-Net segmentation, color constancy Chương 4 và Focal Loss.

Thành viên	MSV	Phụ trách chính
Nguyễn Trung Nam	B23DCVT299	Run L40S, 3 CNN, 2.5c, Demo, PDF
Phan Nguyễn Việt Dũng	B23DCCN210	Khung train, 2.1–2.4, 2.5a, 2.5c
Lê Duy Anh	B23DCCN026	Lý thuyết & BC Mở đầu, 2.5a
Đinh Khánh Sơn	B23DCDT223	EDA 2.2, 2.5b, lỗi 2.8, Demo
Đào Phạm Bích Ngọc	B23DCVT308	Hình thái Ch.7, 2.5b, 2.6–2.7, Slide

Khai báo AI minh bạch

AI hỗ trợ viết khung mã nguồn, biểu đồ, UI `app.py` và chế bản LaTeX. Nhóm trực tiếp thiết kế giả thuyết, chạy thực nghiệm HAM10000, kiểm tra trực quan mask/ảnh lỗi và đối soát 100% con số từ `outputs/`.